

第三章：金属塑性成形

3.1 概述

塑造成形：利用固体金属"塑性变形"，在外力下改变形状

塑性：变形而不破坏完整性，受材料变形条件影响

作用：改善性能

应用：重大受力件、关键件、薄壁件

特点

- 机械自动化——批量生产
- 力学性能好——致密化（粗大晶粒→再结晶→等轴晶）
- 利用率高、尺寸精度高、操作简单、工作环境差

3.1.2 塑形成形方法

金属变形特点：

- **体积成形**（S/V低）：锻造、拉拔、挤压
- **板料成型**（S/V高）：冲压

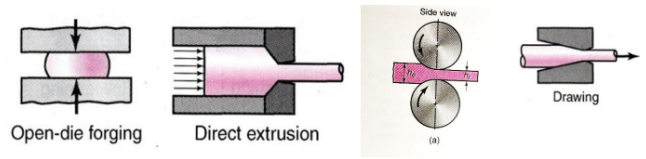
按成型温度分类：

- **热成型：**再结晶温度以上（ $0.5-0.75 T_m$ ）
- **冷成型：**室温，只有硬化，没有再结晶
- **温成型：**不完全热、不完全冷（只有回复&硬化）

3.1.3 常见工艺

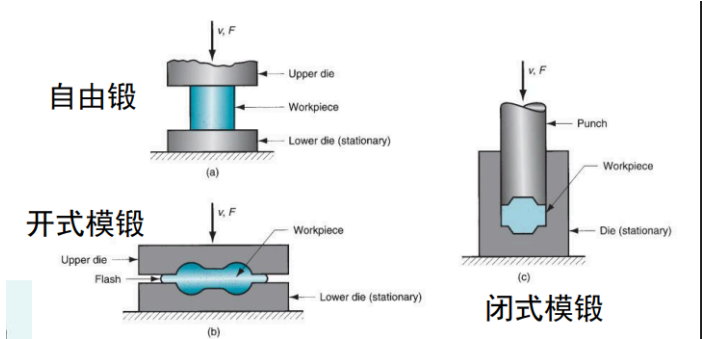
变形量大：弹性/塑性 $\approx$ 小（可忽略），多数是塑性

- **锻：**工模具with压力
- **轧：**轧辊改变长型工件横截面、减薄厚度
- **挤压：**3向压应力变形，大量变形、横截面恒定
- **拉拔：**越拉越小、横截面越来越小



模锻

模锻类型：自由、开放、闭式模锻



补充：胎膜锻（介于自由↔开放）

工艺	特点
自由锻造	不使用专用模具，锻件的尺寸精度低，生产效率不高
模锻	利用专用的模具，开式模锻（金属沿锻件分模面形成横向飞边）和闭式模锻（不形成横向飞边），相对精确的外形和尺寸，生产效率也高
胎膜锻	活动模具成型，介于自由锻与模锻之间

3.1.4 板料成型

特点：常温、弹性变形不可忽略（有回弹）

3.1.4 板料成形的工艺与特点

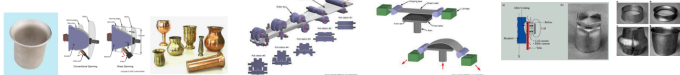
- 板料成形：又称为冲压，通常在常温下进行，也称冷冲压。主要分分离和成形工序
- 特点：
 - 常温下
 - 弹性变形不可忽略，引起回弹。
 - 板内发生变形，厚度变化很小
- 分离：冲裁、切口、切边、剖切、整修
 - 冲裁(blanking,punching,piercing)：用冲模沿封闭轮廓切除材料，使其完全分离
 - 切口(Slitting,lancing)：用冲模冲切板料，但不完全分离
 - 切边(trimming)：将成形零件的边缘修边整齐或切成一定形状
 - 剖切(Parting)：将冲压成形的半成品切开成为两个或数个零件
- 成形：弯曲、卷圆、拉深、变薄拉深、翻边、胀形、缩口、旋压
 - 弯曲(bending)：将板料或管料沿直线弯成各种形状
 - 拉深(deep drawing)：把板料毛坯冲制成各种空心的零件
 - 胀形(bulging)：将空心件或管状毛坯向外扩张，胀出所需的突起曲面



板料工艺类型：拉深、翻边、缩口/缩径、旋压

3.1.4 板料成形的工艺与特点

- 变薄拉深(ironing)：把拉深或反挤所得的空心半成品进一步加工成为侧壁厚度小于底部厚度的零件
- 翻边(flanging)：在预先冲孔的板料上冲制成竖直边缘
- 缩口或缩径(necking)：使空心件或管状毛坯的端口或中间直径缩小
- 扩口(flaring)：使空心件或管状毛坯的端口直径扩大
- 旋压(spining)：在旋转状态下用辊轮使毛坯逐步成形
- 辊弯(roll forming)
- 拉形(拉形 stretching)
- 电磁成形(Magnetic forming)：利用金属材料在交变电磁场感生产生电流(涡流)，而感生电流受到电磁场的作用力，在电磁力的作用下坯料发生高速运动而与单面凹模贴模产生塑性变形



23

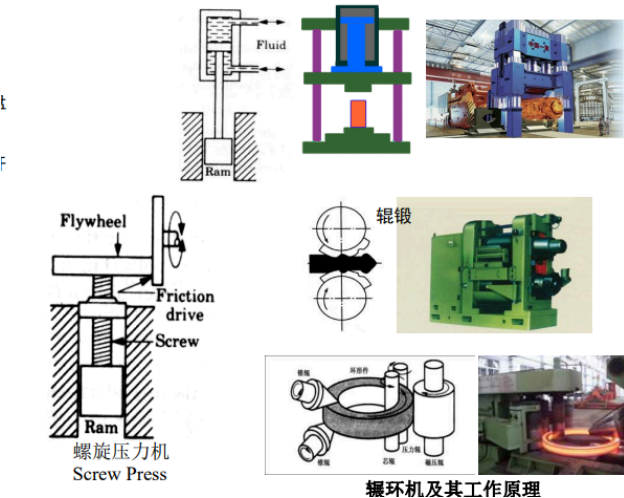
易拉罐——板料成型例子：冲材→拉伸→变薄拉伸→缩孔→密封

Process	Process Illustration	Result
Blanking		
Deep drawing		
Redrawing		
Ironing		
Doming		
Necking		
Seaming		

铝：变形特别强、特殊铝材；八宝粥：三片罐（焊接的）

3.1.5 设备

锻压设备：锻锤（快速捶打）、液压机（静态加压）、曲柄压力机、螺旋压力机、摩擦压力机



3.2 影响因素

塑性指标：延伸率 δ 、断面收缩率

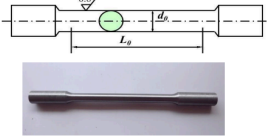
1. 试验方法

拉伸试验法（棒状、过渡圆角）：

延伸率 $\delta = \frac{L_k - L_0}{L_0} \times 100\%$

断面收缩率 $\psi = \frac{F_0 - F_k}{F_0} \times 100\%$

拉伸试验法



式中： L_0 ——拉伸试样原始标距长度；
 L_k ——拉伸试样破断后标距间的长度；
 F_0 ——拉伸试样原始断面积；
 F_k ——拉伸试样破断处的断面积。

压缩试验法（ ε ）：受摩擦条件、压缩速度、长宽比影响

简单加载条件下，压缩试验法测定的塑性指标用下式确定：

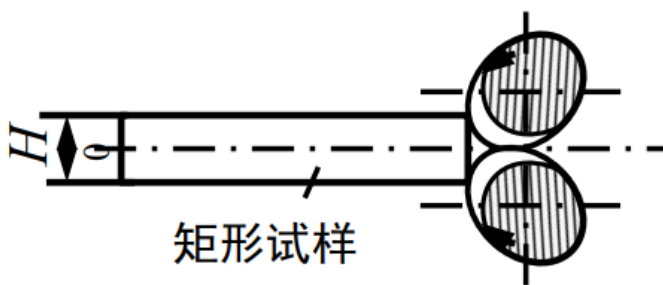
$$\varepsilon = \frac{H_0 - H_h}{H_0} \times 100\%$$

式中： ε ——压下率；

H_0 ——试样原始高度；

H_h ——试样压缩后，在侧表面出现第一条裂纹时

轧制模拟试验法：



宽板（双向）vs 窄板（单向）：X主应变、Y次应变

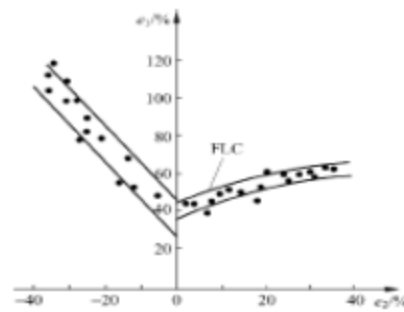


图 4-1 成形极限图 FLD

2. 金属化学成分

晶格结构：BCC、FCC、HCP

3. 组织影响

- **FCC**（面心立方）：滑移系多，奥氏体 > 室温铁素体
- **BCC**：体心立方
- **HCP**：六方，滑移系少

4. 应变速率

热效应：塑性变形吸收能量（大部分转热能）

温度效应：变形温度高→变形抗力小→变形功小，高温散热严重。钢的冷挤压温度+300℃

因素：应变速率、变形程度（*超过屈服应力才能变形）

5. 变形力学条件

- 应力状态：三向压应力→有利于愈合变形中的损伤
- 三向压缩能抑制缺陷有害的作用

6. 其他因素

不连续变形、尺寸

7. 提高塑性

7 提高金属塑性的基本途径

- (1) 提高成分和组织的均匀性：均匀化退火可使允许变形程度提高
- (2) 合理选择变形温度和应变速率
- (3) 选择三向压缩性较强的变形方式：挤压（三向受压）优于拉拔（两向受压一向受拉）、模锻优于自由锻
- (4) 减小变形的不均匀性：良好的润滑、合适的工模具形状

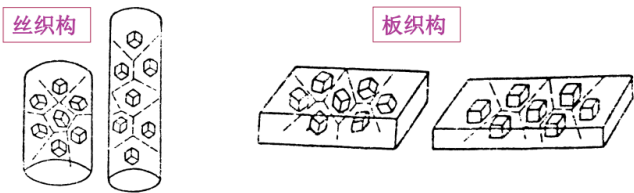
3.3 塑性成形过程中材料组织与性能变化

分类：变形特点（体积/板材）× 温度（冷/热/温变形）

冷变形特点

- 金属变形抗力大、硬化
- 变形抗力：反映材料变形难易程度
- 晶粒沿"主变形"方向变形

变形组织结构



热变形（温度：熔点的 0.7–0.9）

3.3 塑性成形过程中材料组织与性能变化

2. 热变形对金属组织和性能的影响

- ① 概念：在完全再结晶条件下进行的塑性变形。一般温度在熔点绝对温度的0.75–0.95值，变形时同时产生软化与硬化，软化很充分，变形后无硬化的痕迹。
- ② 与冷变形相比，具有一系列的优点：
 - (1) 变形抗力较低，消耗能量较少。
 - (2) 其塑性升高，产生断裂的倾向性减小。
 - (3) 一般不易产生织构。
 - (4) 不需要中间退火，生产工序简化，生产效率提高。
 - (5) 可改善组织和性能。
- ③ 不足：
 - (1) 薄或细轧件，散热较快，保持温度困难。薄或细的材料采用冷加工方法。
 - (2) 尺寸精确和光洁度不如冷加工。
 - (3) 组织及性能均匀性不如冷加工。温度难于均匀一致。
 - (4) 无法提高材料强度。
 - (5) 具有热脆的金属不能进行热加工。

关键词：固溶、应变、晶界、偏析（宏观/微观）

铸件热变形（冷变形无法做到）：细化晶粒、压实缺陷、消除微观偏析

热变形晶粒控制

变形程度、变形温度（变形同时再结晶，不同于单纯热变形）

第二类再结晶图（动态再结晶）：动态再结晶 & 变形程度 & 变形温度（3D图）

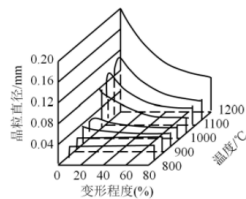


图 3-43 GH4037 镍基高温合金的动态再结晶图

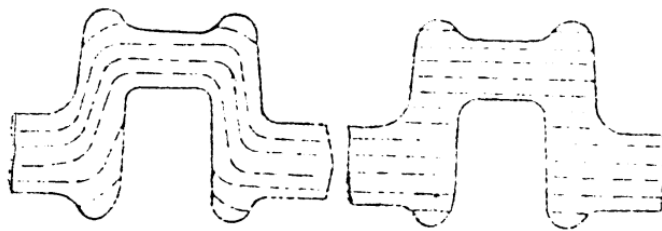
- 950℃开始有再结晶发生；高于1000℃明显再结晶，终锻温度不低于1000℃。
- 1200℃变形时晶粒急剧长大，锻造温度不超过1150℃。
- 临界变形度25%左右，最后1-2道变形程度要大于25%。

*低了：不再结晶；高了：晶粒长大（都不好）

热变形纤维组织

注：不再是晶粒。热变形实际是：杂质、第二相 & 各种缺陷

再结晶：拉长晶粒→等轴晶

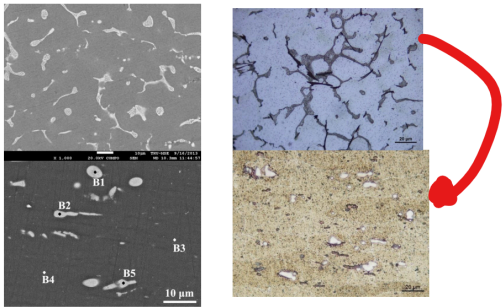


冷结晶纤维组织：晶相，注意分辨

破碎/改善碳化物/非金属夹杂物

⑧ 破碎并改善碳化物和非金属夹杂物的分布

破碎鱼骨状、网状分布的碳化物、非金属夹杂物；均匀分布，减小有害作用。



打碎（均匀化）→塑性提升

热变形回复/再结晶

⑨ 热变形过程中的回复与再结晶

热变形过程中发生的回复与再结晶为动态的，区别于冷变形后退火过程中、热变形的各道次之间以及热变形后在空气中冷却时所发生的、属于静态的回复与再结晶过程。变形、回复与再结晶同时进行。

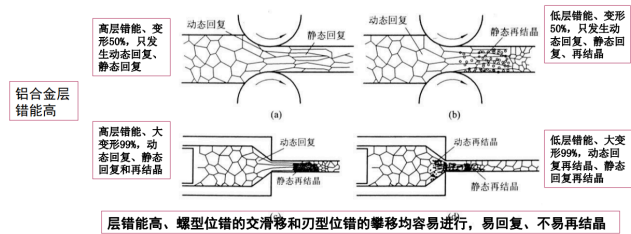


图 6-16 金属材料在热轧和挤压时的软化过程

层错能高→难度：动态再结晶 > 静态

动态再结晶特点：

动态再结晶的特点

- 1) 要在很大的变形量下才能发生，即其“临界变形程度”很大；
- 2) 动态再结晶也易于在晶界及亚晶界处形核；
- 3) 变形过程中如有动态再结晶，变形一停止马上即能发生静态再结晶，无需孕育期。静态再结晶先以很高速度进行，后随时间的延长而减慢；
- 4) 动态再结晶或静态再结晶所需时间与温度相关，温度愈高所需时间愈短。

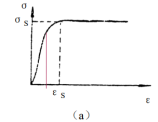
因素：临界变形程度（要求更高），温度↑，愈合时间↓

动态回复（应力-应变曲线3阶段）

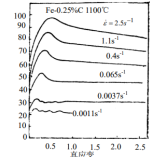
阶段1：微变形

⑨ 热变形过程中的回复与再结晶

- （1）动态回复：应力-应变曲线三个阶段
第一阶段：微变形阶段，应力-应变曲线呈直线；
第二阶段：达到屈服应力后，加工硬化率逐渐降低。
第三阶段：稳定变形阶段，加工硬化被动态回复所引起的软化过程所抵消。位错增加的速率与动态回复的位错消失的速率几乎相等，达到了动态平衡。
- （2）动态再结晶：应力-应变曲线比较复杂
高应变速度下：曲线迅速升到峰值，随后由于动态再结晶发生而引起软化，最后接近于平稳态，硬化过程和软化过程达到平衡。
低应变速度：稳态流变曲线出现波动，加工硬化和动态再结晶的软化交替作用及周期性变化。

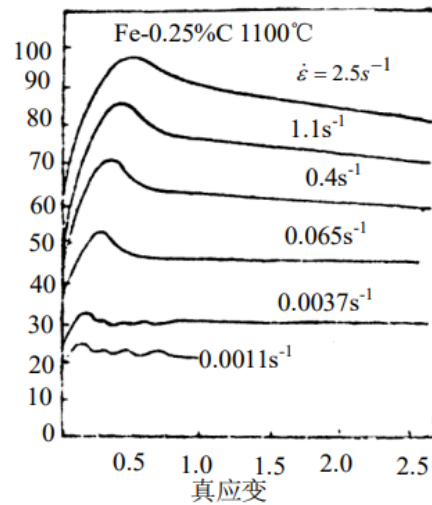


动态回复再结晶-真应力-真应变曲线



发生动态再结晶的应力应变曲线

动态（再变形过程同时主动回复） vs 静态回复（需加热才被动回复）



发生动态再结晶的应力应变曲线

快：快速冲上去再下降；慢：一直抖动

3.4 塑性成形力学行为

应力分析

外力：表面力/体积力；内力：如残余应力

应力：单位面积上的内力（内力的强度）

描述方式：位置 & 方位 & 力本身的方向

二阶对称应力张量（9分量，6独立分量）

Diagram of a cube element with stress components. The stress tensor is given as:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

Relationships between shear stress components:

$$\begin{aligned} \tau_{xy} &= \tau_{yx} \\ \tau_{yz} &= \tau_{zy} \\ \tau_{zx} &= \tau_{xz} \end{aligned}$$

Convention: σ_{ij} 在 i 面上 j 方向。正方向朝外

张量：表示需要在坐标系上描述的物理量（分量投影会变，是人为描述）

张量不变量：可组成与坐标轴无关的函数

主轴和主值

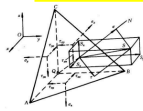
④ 主轴和主值：以主轴为坐标轴，则两个下标不同的分量均为0，只有两个下标相同的3个分量，为主值。二阶对称张量存在三个主轴和三个主值。

③任意斜面上的应力

设斜面法线 $\vec{N}$ 的方向余弦： $l = \cos(\vec{N}, x)$, $m = \cos(\vec{N}, y)$, $n = \cos(\vec{N}, z)$

Stress components on a plane:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$



斜面面积 dA ，全应力 $\vec{S}$ 在 x, y, z 方向上的分量为 S_x, S_y, S_z ，则由静力平衡条件 $\sum F_{xyz} = 0$ 可以得到：

Force balance equations for a cube element:

$$\begin{aligned} S_x dA - \sigma_x dA \cdot l - \tau_{xy} dA \cdot m - \tau_{xz} dA \cdot n &= 0 \\ S_y dA - \tau_{yx} dA \cdot l - \sigma_y dA \cdot m - \tau_{yz} dA \cdot n &= 0 \\ S_z dA - \tau_{zx} dA \cdot l - \tau_{zy} dA \cdot m - \sigma_z dA \cdot n &= 0 \end{aligned}$$

Stress invariants:

$$\begin{aligned} S^2 &= S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 \\ S^2 &= \tau^2 + \sigma^2 \end{aligned}$$

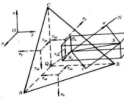
Direction cosines and stress components:

$$\begin{aligned} \sigma &= |\vec{S}| \cdot |\vec{N}| = |\vec{S}| \cdot \cos(\vec{S}, \vec{N}) = S_x l + S_y m + S_z n \\ \sigma &= \sigma_x l^2 + \sigma_y m^2 + \sigma_z n^2 + 2(\tau_{xy} l m + \tau_{yz} m n + \tau_{zx} n l) \\ &= \begin{pmatrix} l & m & n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

张量不变量（3阶）：

④主应力及应力张量不变量

- 主平面： $\tau = 0$ 力的平衡式
- 主应力：作用在主平面上的正应力
- 主方向：主平面法线方向（主应力轴）
- 对于任一点，一定存在三个主方向、相应的主应力和主平面；
- 如果已知 σ_{ij} ，则可求出该点的主应力；



Principal stress equations:

$$\begin{aligned} (\sigma_x - \sigma)l + \tau_{yx}m + \tau_{zx}n &= 0 \\ \tau_{xy}l + (\sigma_y - \sigma)m + \tau_{zy}n &= 0 \\ \tau_{xz}l + \tau_{yz}m + (\sigma_z - \sigma)n &= 0 \end{aligned}$$

Principal stress invariants:

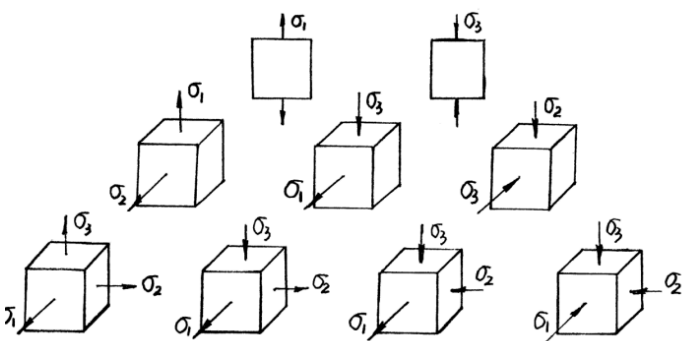
$$\begin{aligned} \sigma^3 - (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)\sigma^2 + [\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x - (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]\sigma - [\sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - (\sigma_x\tau_{yz}^2 + \sigma_y\tau_{zx}^2 + \sigma_z\tau_{xy}^2)] &= 0 \end{aligned}$$

Principal stress invariants (3rd order):

$$\sigma^3 - I_1\sigma^2 + I_2\sigma - I_3 = 0$$

Three principal stress invariants are equal, then the stress state is the same.

9种特殊应力状态（排列组合）：



主应力图示

主剪应力（有极值×3）

⑤主剪应力/最大剪应力与主轴的关系

- 主剪应力平面：剪应力有极值的切面。
- 主剪应力：主剪应力平面上的剪应力。
- 最大剪应力：最大主剪应力，也是所有剪应力中最大的。
- 最大剪应力达某一临界值时，塑性材料开始屈服。（屈服准则）

主剪应力平面与应力主轴1平行，与主应力平面1垂直；与另外两个成45°

Principal stress and shear stress relationships:

$$\begin{aligned} \tau_{23} &= \pm \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \\ \tau_{31} &= \pm \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \\ \tau_{12} &= \pm \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \end{aligned}$$

跟其中一个轴平行，和另外两个轴呈45°。最大剪应力——主剪应力的最大值

应力偏张量 & 应力球张量

⑥应力球张量和应力偏张量

Stress tensor decomposition:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma_m & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma_m & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \sigma_m \end{bmatrix}}_{\text{应力偏张量}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_m & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_m & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_m \end{bmatrix}}_{\text{应力球张量}} = \sigma'_{ij} + \delta_{ij}\sigma_m$$

应力偏张量：平均应力为零，不引起体积变化，只引起形状变化。
应力球张量：只引起体积变化，不引起形状变化。

式中： δ_{ij} —克氏符号(Kronecker delta)，也称单位张量
 $i=j$ 时， $\delta_{ij}=1$ ； $i \neq j$ 时， $\delta_{ij}=0$

- 应力球张量：体积改变
- 应力偏张量：形状改变

Kronecker delta 符号

式中： δ_{ij} —克氏符号(Kronecker delta),也称单位张量
 $i = j$ 时， $\delta_{ii} = 1$ ； $i \neq j$ 时， $\delta_{ij} = 0$

应力偏张量不变量

应力偏张量的不变量

应力偏张量同样有三个不变量，可用 I'_1 ， I'_2 ，和 I'_3 表示：

$$I'_1 = (\sigma_x - \sigma_m) + (\sigma_y - \sigma_m) + (\sigma_z - \sigma_m) = 0$$
$$I'_2 = -\frac{1}{6}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]$$
$$I'_3 = \begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma_m & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma_m & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \sigma_m \end{vmatrix}$$
$$= \sigma'_x \sigma'_y \sigma'_z + 2\tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{zx} - (\sigma'_x \tau_{yz}^2 + \sigma'_y \tau_{zx}^2 + \sigma'_z \tau_{xy}^2)$$

其中： $\sigma'_x = \sigma_x - \sigma_m$ ， $\sigma'_y = \sigma_y - \sigma_m$ ， $\sigma'_z = \sigma_z - \sigma_m$

用主应力表示时

$$I'_1 = 0$$
$$I'_2 = -\frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$
$$I'_3 = \sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3$$

其中： $\sigma'_1 = \sigma_1 - \sigma_m$ ， $\sigma'_2 = \sigma_2 - \sigma_m$ ， $\sigma'_3 = \sigma_3 - \sigma_m$

应力偏量第二不变量 I'_2 ，它将被作为塑性变形的判据。它还可以使八面体（等倾面）剪应力的表达式简化。

八面体应力

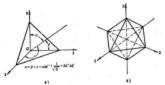
⑦八面体上的正应力和剪应力

$$\sigma_0 = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$
$$= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = \frac{1}{3}I_1$$
$$= \sigma_m$$

平均正应力

$$l = m = n = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (1,1,1) \text{平面}$$

- 等倾面
- 平均正应力
- 应力强度
- 等效应力



$$\tau_0^2 = \frac{1}{3}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) - \frac{1}{9}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2$$
$$= \frac{1}{9}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

等效应力(广义应力、应力强度)

$$\sigma = \frac{\sqrt{3}}{2} \tau_0 = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}$$

主应力

$$\tau_0 = \pm \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$

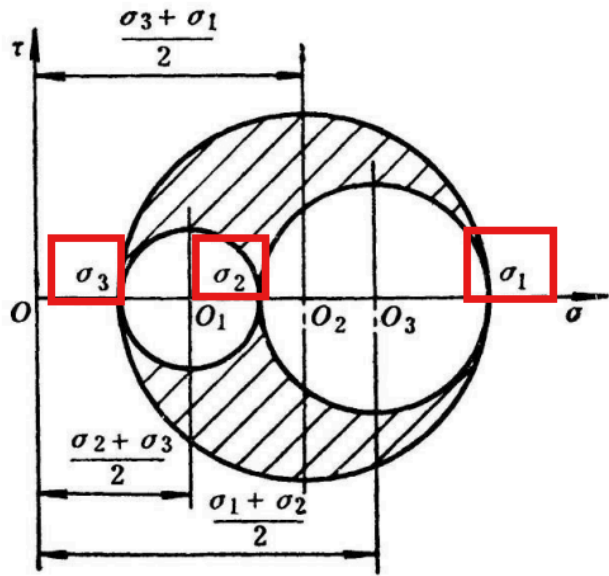
$$\tau_0 = \pm \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)} = \pm \sqrt{\frac{2}{3}} I'_2$$

一般应力

$$\begin{cases} d\bar{\sigma} > 0 \Rightarrow \text{加载} \\ d\bar{\sigma} < 0 \Rightarrow \text{卸载} \\ d\bar{\sigma} = 0 \Rightarrow \text{中性变载} \end{cases}$$

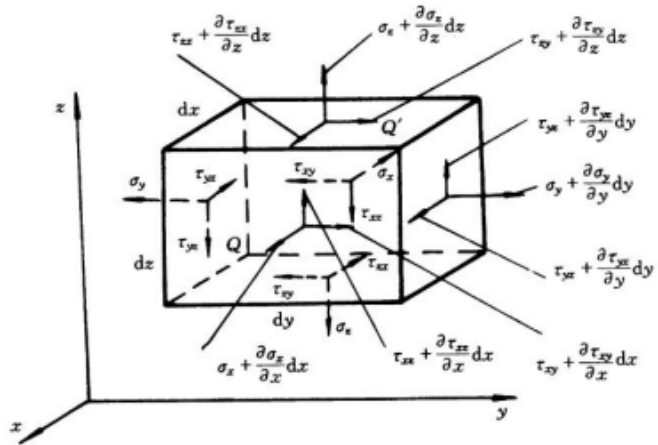
截得不变，仅应力状态改变

莫尔圆



三个主应力的中间值为圆心画三个圆

应力平衡微分方程



意义：物体连续→应力连续。Q(x,y,z)，
Q'(x+dx,y+dy,z+dz)

注：忽略高阶小量，假设无体积力。2D（平面应力）、3D

工程应变与对数应变的比较

1. 工程应变不能表示真实情况，变形愈大，误差也愈大。小于10%， ϵ 与 ϵ^* 接近；

$$l/l_0=1.1 \text{ 时}, \quad \epsilon=0.1, \quad \epsilon^*=0.0953 \\ l/l_0=0.9 \text{ 时}, \quad \epsilon=-0.1, \quad \epsilon^*=-0.10536$$

2. 对数应变为可加应变，工程应变为不可加应变。

$$\text{已知: } l_0 \xrightarrow{\epsilon_1} l_1 \xrightarrow{\epsilon_2} l_2 \xrightarrow{\epsilon_3} l_3 \\ \text{则: } \epsilon = \frac{l_3 - l_0}{l_0} \neq \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 = \frac{l_1 - l_0}{l_0} + \frac{l_2 - l_1}{l_1} + \frac{l_3 - l_2}{l_2} \\ \epsilon^* = \ln \frac{l_3}{l_0} = \ln \frac{l_3 \cdot l_2 \cdot l_1}{l_2 \cdot l_1 \cdot l_0} = \ln \frac{l_3}{l_2} + \ln \frac{l_2}{l_1} + \ln \frac{l_1}{l_0} = \epsilon_1^* + \epsilon_2^* + \epsilon_3^*$$

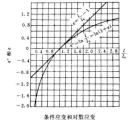
3. 对数应变为可比应变，工程应变为不可比应变。

$$\text{如: 伸长一倍} \Rightarrow \epsilon=100\% \Rightarrow \epsilon^*=69\%; \\ \text{缩短一半} \Rightarrow \epsilon=-50\% \Rightarrow \epsilon^*=-69\%.$$

4. 体积不变时， $\sum \epsilon_i = 0$ ($i=x, y, z$)，而 $\sum \epsilon_i \neq 0$

5. 微小应变的应变增量，二者接近

$$d\epsilon = \frac{dl}{l_0} \\ d\epsilon^* = \frac{dl}{l} = d[\ln(1+\epsilon)] = \frac{d\epsilon}{1+\epsilon} \\ d\epsilon^* \approx d\epsilon$$



应变-位移关系（几何方程）

② 应变与位移的关系（几何方程）

应变可以用位移的相对变化来表示

$$\text{位移矢量: } \vec{U} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$$

$$\text{位移分量: } u = u(x, y, z), v = v(x, y, z), w = w(x, y, z)$$

●小变形：变形相对结构尺寸非常微小。弹塑性力学假定小变形，应变在 $10^{-3} \sim 10^{-2}$ 。

▶小变形几何方程（柯西方程）

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x}; \gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \epsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y}; \gamma_{yz} = \gamma_{zy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \epsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z}; \gamma_{zx} = \gamma_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \text{小变形几何方程，也叫柯西方程}$$

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) \\ (i, j = x, y, z)$$

满足柯西关系。1/2 主剪应变（几何上对半分）

应变张量分析

③ 应变张量分析

1. 主应变 ($\gamma=0$)、应变张量不变量、主剪应变、最大剪应变

主应变：存在三个相互垂直的应变主方向和主轴。

主方向上的线元没有角度偏转，只有正应变，即主应变，以 ϵ_1 、 ϵ_2 和 ϵ_3 表示，是唯一的。

小变形时，认为应变主轴和应力主轴对应重合，如果 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ ，则 $\epsilon_1 > \epsilon_2 > \epsilon_3$ 。

应变张量特征方程： $\epsilon^3 - I_1\epsilon^2 + I_2\epsilon - I_3 = 0$ （求主应变）

$$\begin{aligned} I_1 &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 \\ I_2 &= (\epsilon_x\epsilon_y + \epsilon_y\epsilon_z + \epsilon_z\epsilon_x) - (\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2) = (\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_3\epsilon_1) \\ I_3 &= \epsilon_x\epsilon_y\epsilon_z + 2\gamma_{xy}\gamma_{yz}\gamma_{zx} - (\epsilon_x\gamma_{yz}^2 + \epsilon_y\gamma_{zx}^2 + \epsilon_z\gamma_{xy}^2) = \epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3 \end{aligned}$$

塑性变形时：体积不变，忽略了弹性变形，所以 $I_3 = 0$

主剪应变：与应变主方向成45°角，存在三对各自相互垂直的线元，其剪应变有极值，为主剪应变。

$$\begin{aligned} \gamma_{12} &= \pm \frac{1}{2}(\epsilon_1 - \epsilon_2) \\ \gamma_{23} &= \pm \frac{1}{2}(\epsilon_2 - \epsilon_3) \\ \gamma_{31} &= \pm \frac{1}{2}(\epsilon_3 - \epsilon_1) \end{aligned}$$

$$I = 0 \\ m = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ n = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$



八面体应变

八面体应变

▶八面体：应变主轴为坐标轴，作出八面体，

▶八面体正应变：其平面法线方向线元的应变

$$\epsilon_8 = \frac{1}{3}(\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3) = \epsilon_m$$

八面体剪应变：八面体剪应力的指向与八面体面素的法线方向所交直角的改变量。

$$\begin{aligned} \gamma_8 &= \pm \frac{1}{3} \sqrt{(\epsilon_x - \epsilon_y)^2 + (\epsilon_y - \epsilon_z)^2 + (\epsilon_z - \epsilon_x)^2 + 6(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)} \\ &= \pm \frac{1}{3} \sqrt{(\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 + (\epsilon_2 - \epsilon_3)^2 + (\epsilon_3 - \epsilon_1)^2} \end{aligned}$$

不真实存在，仅为应变的组合，用以描述

等效应变：八面体剪应变乘 $\sqrt{2}$ ，广义应变或应变强度，不变量，表示应变程度，=单向均匀拉伸或压缩方向上的线应变。

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon} &= \sqrt{2} \gamma_8 = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\epsilon_x - \epsilon_y)^2 + (\epsilon_y - \epsilon_z)^2 + (\epsilon_z - \epsilon_x)^2 + 6(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 + (\epsilon_2 - \epsilon_3)^2 + (\epsilon_3 - \epsilon_1)^2} \end{aligned}$$

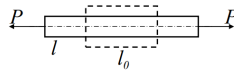
应变：工程应变 vs 对数应变

① 应变的概念

定义

（以单向均匀拉伸为例）

工程应变（相对应变、条件应变）



$$\text{工程应变: } \epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} (\%), \text{ 每单位原长的伸长量}$$

对数应变（自然应变、真实应变）

物理意义：无限小增量与该变形瞬时尺寸比值的积分。

$$\text{对数应变: } \epsilon^* = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0} = \ln \left(\frac{l - l_0}{l_0} + 1 \right) = \ln(1 + \epsilon) = \epsilon - \frac{\epsilon^2}{2} + \frac{\epsilon^3}{3} - \dots$$

$$\text{级数展开: } \begin{cases} -1 < \epsilon \leq 1 & \text{时收敛} \\ |\epsilon| > 1 & \text{时发散} \end{cases}$$

可见微小应变时： $\epsilon^* \approx \epsilon$

- 工程应变：与初始值比较，变形量大时误差大（10%以下适用）
- 对数应变：表示真实情况，可加应变（积分可加性）、可比应变

应变协调方程（6个应变分量的约束）

约束1：2个正应变定了，剪应变就定了

对柯西方程再次求偏导

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} \right) \\ \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} \right) \\ \frac{\partial^2 \gamma_{zx}}{\partial z \partial x} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} \right) \end{aligned} \right\}$$

约束2：3个剪应变定了，正应变就定了

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right) &= \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} \end{aligned} \right\}$$

应变确定位移（引入协调方程）

- 坐标平面内，两个正应变分量确定，则剪应变分量也确定；
- 在空间内三个剪应变分量确定，则正应变分量也确定。
- 位移确定应变时，应变协调方程自然满足；
- 应变确定位移时，要加协调方程才能求解。

全量应变

大变形：柯西方程不适用

解决方法：微元法——塑性变形 = 瞬间应变的积累

应变增量：初始（基础）瞬间的尺寸，在基础上无限小应变

应变增量的主轴和全量：不一定重合

应变增量张量

应变增量张量

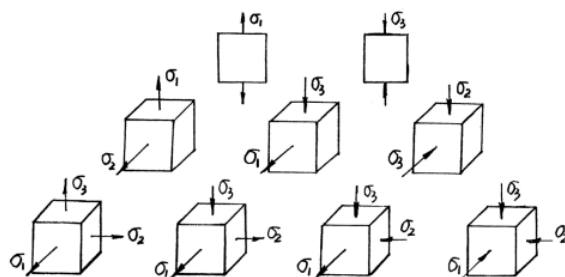
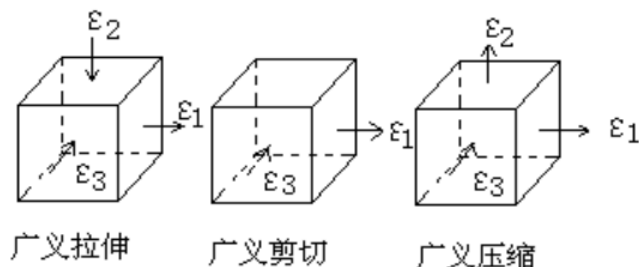
$$d\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} (dU_j) + \frac{\partial}{\partial x_j} (dU_i) \right)$$

应变速率张量（应变速率对时间求导）：

应变速率张量

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{d\varepsilon_{ij}}{dt}$$

主应变图（3种） vs 主应力图（9种）



主应力图示

*只有3种：三向应力不可能同时三向拉或三向压（金属晶格间距无法改变）

海绵（有空气间隙）vs 金属（晶格间距不可变）

机械设计：不希望存在屈服变形→需满足"屈服准则"

屈服准则

3.4.2 屈服准则

材料进入塑性状态时各应力分量满足一定的关系，这种关系称为**屈服准则**，也称**塑性条件**(Plastic conditions)或**塑性方程**或屈服条件(Yield conditions)。

屈服准则的数学表达式： $f(\sigma_{ij}) = C$

第三强度：最大剪应力 (Tresca)

特雷斯卡准则（法国，1864年提出），最大剪应力准则。

设 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ ，则 Tresca 准则： $\sigma_s = \sigma_1 - \sigma_3$

第四强度：等效应力 (Von Mises)

Mises 屈服准则

(先构造，Hanckey 同乘系数，赋予物理意义)

Mises 屈服准则

米泽斯准则：弹性形状变化能准则

$$\text{Mises 准则: } \sigma_s = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}$$

H. Hencky (汉基, 1924) 为说明物理意义，将上式两边平方后各乘以 $\frac{1+\mu}{6E}$ ， E 为弹性模量， μ 为泊松比，则有：

$$\frac{1+\mu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = \frac{1+\mu}{3E} \sigma_s^2$$

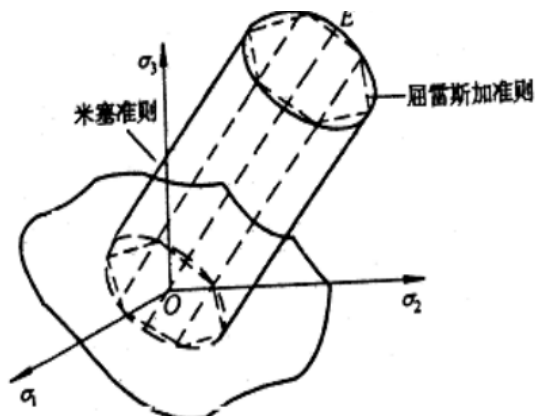
左边为材料单位体积弹性形状变化能（歪形能），右边项为单向拉伸屈服时的单位体积弹性形状变化能。

按照 Hencky 的分析，Mises 屈服准则表述为：材料质点屈服的条件是其单位体积的弹性形状变化能达到某个临界值；该临界值只取决于材料在变形条件下的性质，而与应力状态无关。

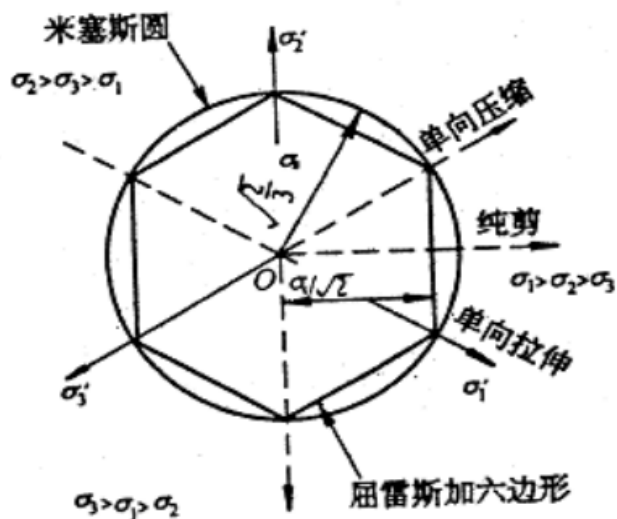
物理意义：单位体积的弹性形状变化能达到临界值

弹性能 = 应力 × 应变；形状变化能 = 其中一部分

Mises 几何表示：圆柱

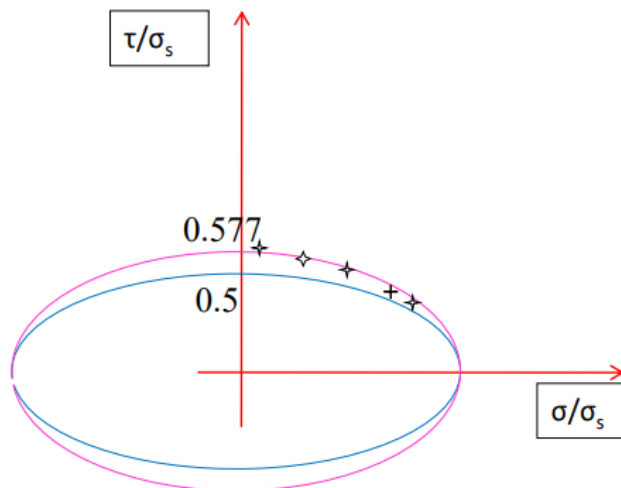


- 轴线：等倾斜（无形状改变能）
- 半径： $\sqrt{2/3} \sigma_s$



π 平面上两屈服准则的表达

用的是内接六边形。Mises 比 Tresca 更接近实际



Mises 屈服准则

$$\begin{aligned}\bar{\sigma} &= \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sigma_s \\ \sigma_s^2 &= \sigma^2 + 3\tau^2\end{aligned}$$

Tresca 屈服准则

$$\begin{aligned}\sigma_1 - \sigma_3 &= 2\sqrt{\tau^2 + \frac{\sigma^2}{4}} = \sigma_s \\ \sigma^2 + 4\tau^2 &= \sigma_s^2\end{aligned}$$

